

Matemática Aplicada
Integración Numérica

1) Aplicar la regla del trapecio a la integración de $\sqrt{x}$ entre los argumentos 1.00 y 1.30, utilizando la siguiente tabla:

x	1.00	1.05	1.10	1.15	1.20	1.25	1.30
$\sqrt{x}$	1.00000	1.02470	1.04881	1.07238	1.09544	1.11803	1.14017

Acotar el error de discretización y comparar con el valor correcto de la integral.

2) Calcular por la fórmula de los trapacios, con $h = 0.25$ y $h = 0.125$

$$\int_0^1 f(x) \, dx \qquad , \qquad f(x) = \frac{1}{1+x^2}$$

Con las dos soluciones determinar un valor más exacto de la integral.

3) Sabiendo que

$$\ln(x) = \int_1^x \frac{1}{-t} dt$$

Calcular aproximadamente $\ln(x)$ para $x = 1.1$ (0.1) 1.5 empleando la fórmula trapezoidal. Acotar el error y comparar con el error real cometido.

4) Resolver el ejercicio 3 por el método de Simpson con $h = 0.25$ y $h = 0.125$. Evaluar el error y determinar una solución más exacta.

5) Aplicar la regla de Simpson a la integral del problema 2. Estimar el error.

6) Por la fórmula de cuadratura de Gauss, determinar:

a) $\int_0^1 \frac{\sin(x)}{x} dx$ b) $\int_{-1}^1 \frac{\sin(x)}{x} dx$

c) $\int_{-1}^1 \frac{\arctg(x)}{1+x} dx$ d) $\int_0^1 \frac{\ln(1+x)}{1+x^2} dx$

7) Hallar numéricamente el volumen del sólido de revolución, obtenido cuando la curva $y = xe^{-x}\cos(x)$ gira alrededor del eje $(0x)$ entre $x = 0$ y $x = \pi$.

8) Dada la sección transversal del canal de la figura y los valores del ancho W medidos para distintas profundidades h , calcular el área de la misma aplicando: a) Regla del Trapecio. b) Fórmula de Simpson $\frac{3}{8}$

h [m]	W [m]
0	0
1	2
2	3
3	6

9) Dada la siguiente tabla de valores correspondiente a mediciones efectuadas en la laguna Yalca (Pdo. Chascomús), se requiere calcular una estimación del volumen de agua disponible (Hm^3) en la misma cuando la cota de la superficie es de $7.97m$, aplicando: a) Regla del Trapecio. b) Fórmula de Simpson $\frac{1}{3}$

<i>Cota [m]</i>	<i>Area [km²]</i>
7.97	10.938
7.27	5.175
6.87	2.588
6.67	0.179
6.62	0.072

Nota: para obtener intervalos iguales, ajustar una recta a los puntos dados, y después recién proceder al cálculo de volumen.

10) Programar el siguiente ejercicio:
Dada la integral

$$I = \int_{-2}^2 e^{\frac{-x^2}{2}} dx$$

cuyo valor exacto es $I = 2.3925$. Resolver por regla trapezoidal, de Simpson y de cuadratura de Gauss con $h = 1.0$, $h = 0.5$ y $h = 0.25$. Realizar un cuadro comparativo con los resultados obtenidos.

11) Qué diferencias puede mencionar entre la los métodos de integración de Newton-Cotes y Gauss ?

12) Indique si cada proposición es verdadera o falsa. Justifique la respuesta.

a) El método de integración del trapecio integra exactamente un polinomio que tiene a lo sumo orden uno.

b) El método de Simpson integra exactamente un polinomio que tiene a lo sumo orden dos.

c) El error de integrar mediante la fórmula de Simpson utilizando un número par de subintervalos es aproximadamente el doble al error de integrar con un número impar de subintervalos.

d) Para integrar una función en un intervalo $[a, b]$ es necesario conocer los valores de $f(a)$ y $f(b)$ por lo menos, independientemente del método de integración utilizado. Sin embargo esta condición no es suficiente.